

10.7) Popíšeme si $U(a, b, c) = (a, b, c) A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. Abychom dostali
 oren předpis, musí být na diagonále matice A byly
 koeficienty u a^2, b^2, c^2 . Jelikož je matice symetrická,
 bude platit, že $a \cdot A_{12} \cdot b + b \cdot A_{21} \cdot a = \text{koeficient u } ab/2$.
 atd. Vzhledem k tomu tedy bude: $\begin{pmatrix} 17 & 2 & 3 \\ 2 & 10 & 10 \\ 3 & 10 & 13 \end{pmatrix}$. Tato matice
 je symetrická, stačí ověřit pozitivní definitnost.

Char. polynom vyjde: $-x^3 + 34x^2 - 270x + 308$, kořeny
 tohoto polynomu jsou 137, 993, 22,7. Všechna od.
 čísla jsou větší než 0, je tedy pos. definitní.